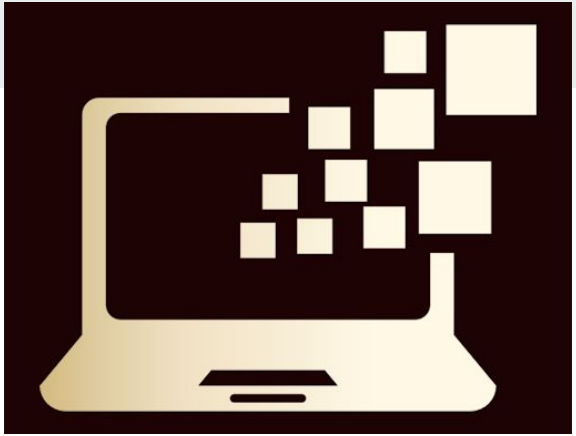
Estrutura de Dados
Ordenação

Engenharia da Computação
Waldemar Pires

Aula de Hoje

Ordenação



Objetivo da Aula

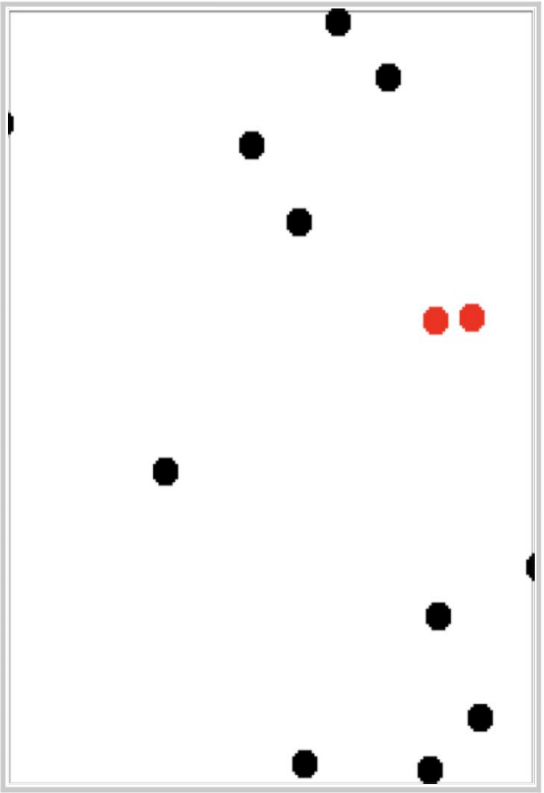
- Rearranjar um conjunto de itens em uma ordem ascendente ou descendente.
  - Facilita a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado.
- Considerar métodos de ordenação de arquivos de itens contendo chaves.
- As chaves, que são apenas parte dos itens, são usadas para controlar a ordenação.
- A escolha do tipo de chave é arbitrária
  - Qualquer tipo sobre o qual exista uma regra de ordenação bem definida (alfabética ou numérica).

Aplicações de Ordenação

- Rearranjar um conjunto de itens em uma ordem ascendente ou descendente.
  - Facilita a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado.
- Considerar métodos de ordenação de arquivos de itens contendo chaves.
- As chaves, que são apenas parte dos itens, são usadas para controlar a ordenação.
- A escolha do tipo de chave é arbitrária
  - Qualquer tipo sobre o qual exista uma regra de ordenação bem definida (alfabética ou numérica).

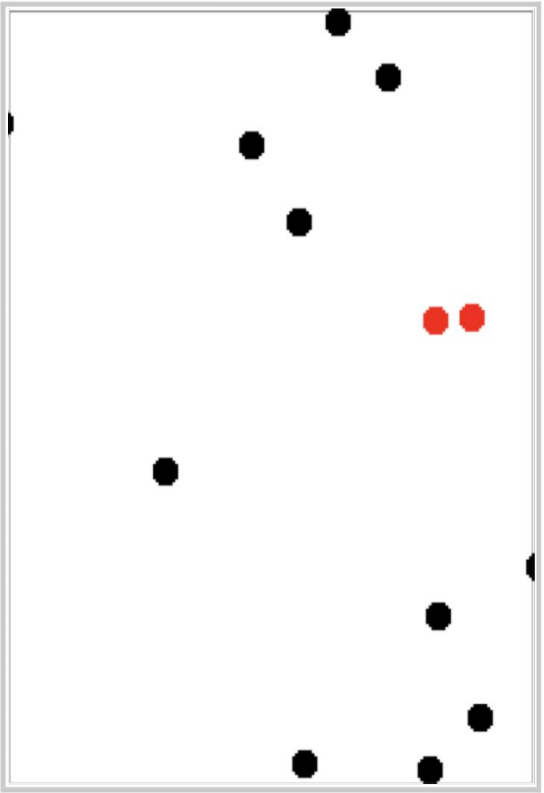
Aplicações de Ordenação

- Par mais Próximo
- Dado um conjunto de n números, como encontrar o par de números que tem a menor diferença entre eles?
- Depois dos números estarem ordenados, o par mais próximo estará disposto próximo um do outro de forma ordenada
- Necessita uma busta.



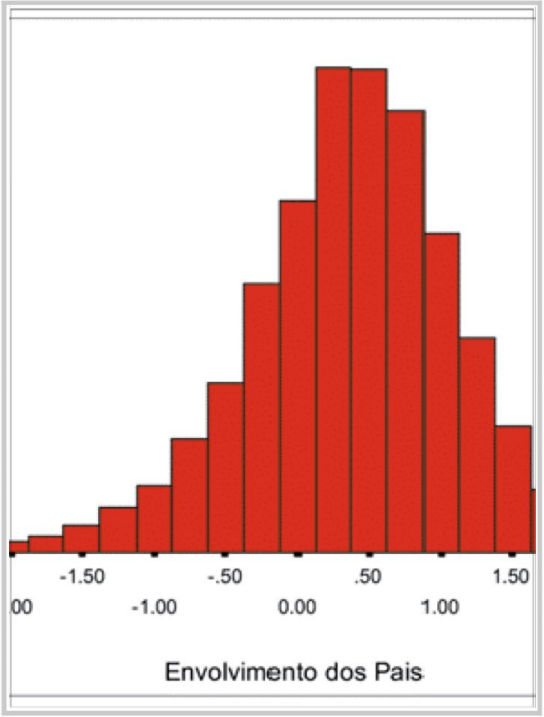
Aplicações de Ordenação

- Elementos Duplicados
- Existem elementos duplicados em um conjunto de n itens?
- O algoritmo mais eficiente consiste em ordená-los e então fazer uma busca para verificar os pares adjacentes.
- Este é um caso especial do Par mais Próximo, onde se procura por um par separado por um espaço de zero.



Aplicações de Ordenação

- Freqüência de Distribuição
- Dado um conjunto de n itens, qual o elemento que ocorre mais vezes?
- Considerando os elementos ordenados
- Podemos percorrer da esquerda para a direita e contá-los
- Todos os elementos idênticos ficarão juntos durante a ordenação.



Aplicações de Ordenação

- Seleção
- Qual o maior elemento no conjunto?
- Se as chaves estão ordenadas em um vetor, então a maior chave pode ser encontrada simplesmente por buscar a k-ésima posição no vetor.

Classificação

Ordenação Interna

- Quando o arquivo a ser ordenado cabe totalmente na memória principal
- A quantidade de itens a ser ordenada cabe em um vetor
- Qualquer item pode ser acessado imediatamente

Ordenação Externa

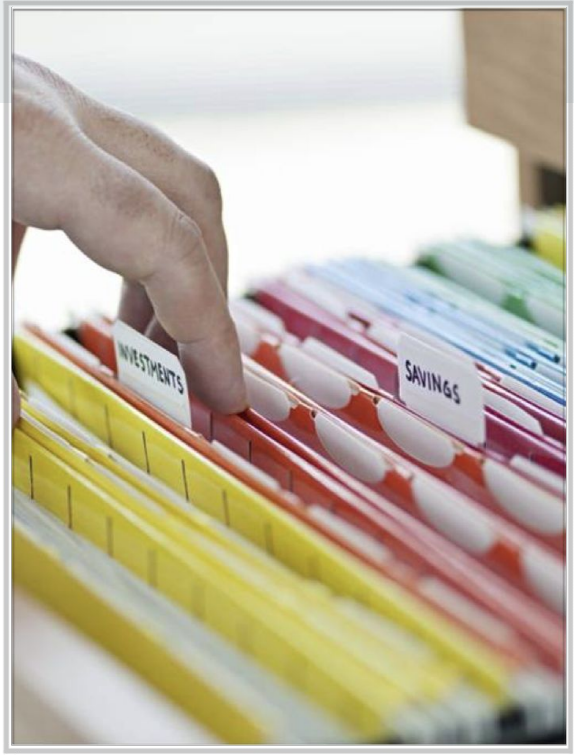
- Quando o arquivo a ser ordenado está armazenado em memória secundária
- A quantidade de itens a ser ordenada não cabe em um vetor
- Itens são acessados seqüencialmente ou em blocos.

Escolha

- Aspecto predominante: tempo gasto para ordenar um arquivo.
- As medidas utilizadas para avaliar o desempenho de um algoritmo de ordenação são:
  - Número de comparações entre chaves
  - Número de movimentações (ou trocas) dos objetos
- Quantidade extra de memória auxiliar utilizada pelo algoritmo
  - Métodos que utilizam vetores e que executam a permutação dos itens no próprio vetor são os preferidos
  - Métodos que utilizam listas encadeadas necessitam n palavras extras de memória para os apontadores e são utilizados apenas em casos especiais.
  - Métodos que utilizam uma quantidade extra de memória para armazenar uma outra cópia dos itens são menos importantes

Ordenação Interna

- Métodos de Ordenação Interna:
- Elementares
  - Arquivos pequenos – requer O(n2) comparações
- Sofisticados
  - Arquivos grandes – requer O(n log n) comparações
- Métodos Elementares
  - Produzem programas pequenos, fáceis de entender
  - Terminologia e mecanismos básicos para estudar e desenvolver métodos mais sofisticados
  - Mais eficientes que alguns.



Estabilidade

- Um método de ordenação é estável se ele preserva a ordem relativa dos itens com chaves duplicadas.
- Um método de ordenação não é estável se ele não preserva a ordem relativa dos itens com chaves duplicadas.
- A ordenação dos registros a seguir pode ser apropriada em qualquer uma das chaves.
- Suponha que as chaves estejam inicialmente ordenadas pela primeira chave (esquerda).
- Um algoritmo de ordenação não estável não preserva a ordem dos registros com chaves duplicadas (centro).
- Um algoritmo estável preserva a ordem (direita).

Estabilidade

Adão	1
Beto	2
Bruno	4
João	2
José	4
Sonia	1
Tomaz	4
Vanda	2

Arquivo Original

Adão	1
Sonia	1
Vanda	2
João	2
Beto	2
Tomaz	4
Bruno	4
José	4

Não Estável

Adão	1
Sonia	1
Beto	2
João	2
Vanda	2
Bruno	4
José	4
Tomaz	4

Estável

Classificação em Memória Primária - Elementares

- Classificação por Inserção
  - Método da Inserção Direta
  - Método dos Incrementos Decrescentes - Shellsort
- Classificação por Trocas
  - Método da Bolha – Bubblesort
- Classificação por Seleção
  - Método da Seleção Direta
- Classificação por Intercalação
  - Método da Intercalação Simples - MergeSort

Classificação em Memória Primária - Eficientes

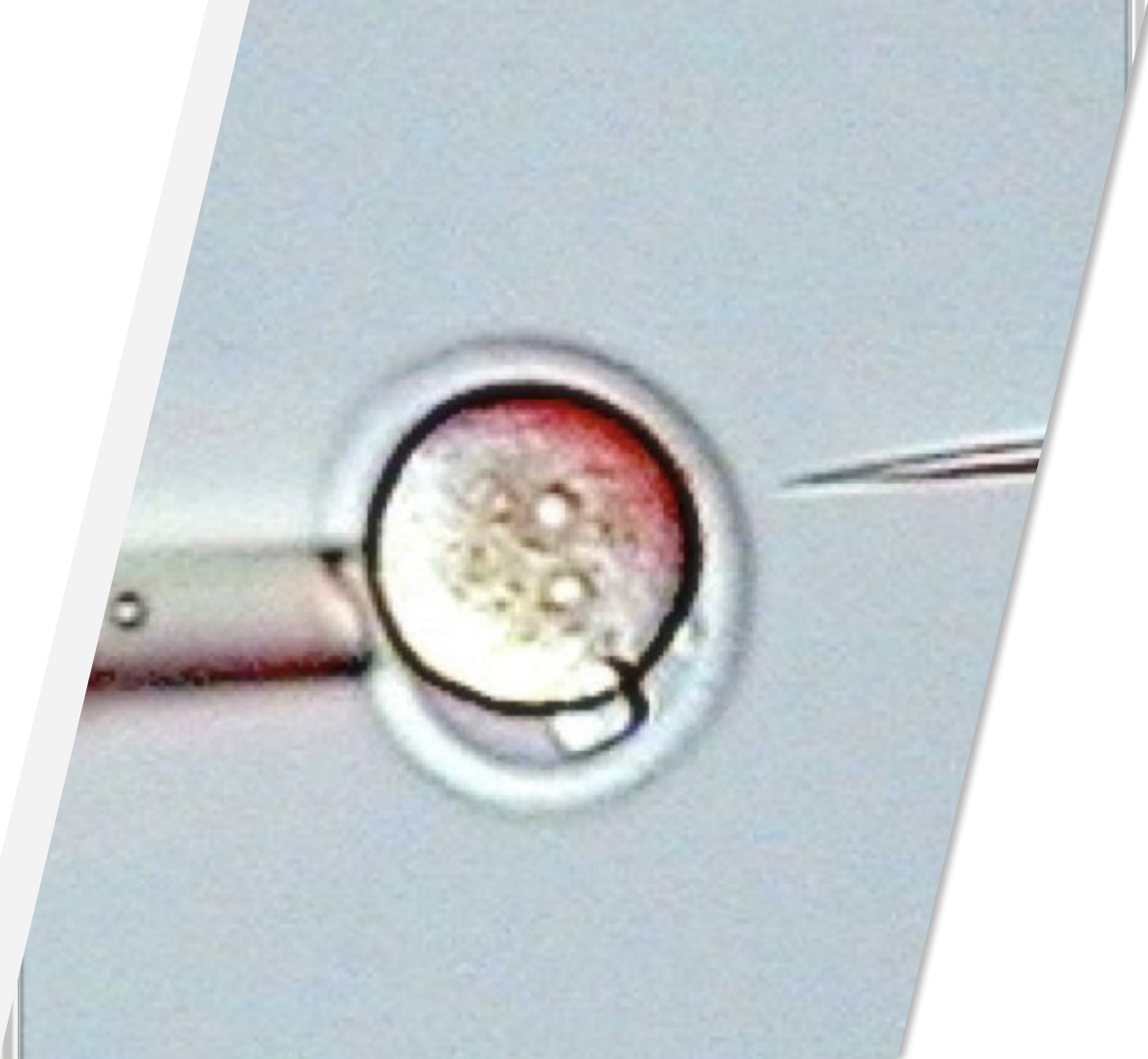
- São mais sofisticados
- Classificação por Troca
  - Método de Partição e Troca - Quicksort
- Classificação por Seleção
  - Método de Seleção em Árvore - Heapsort

CLASSIFICAÇÃO POR INSERÇÃO

ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO

Insertion sort - Definição

Este método consiste em realizar a ordenação pela inserção de cada um dos elementos em sua posição correta, levando em consideração os elementos já ordenados.



Ordenação por Inserção - Funcionamento

- O algoritmo consiste em n – 1 passos. Onde n é o tamanho do vetor de dados a ser ordenado.
- Para os passos p = 1 até n – 1, inserção assegura que os elementos da posição 0 até p já estão ordenados.
- No passo p, nós movemos o elemento na posição p para a esquerda, até que seu lugar correto seja encontrado entre os p primeiros elementos.
- O elemento na posição p é salvo em tmp, e todos os elementos maiores são movidos uma casa à direita e, então, tmp é colocado na posição correta.

Exemplo prático

Exemplo de Inserção

Passos	34 8 64 51 32 21	Posições Movidas
1	8 34 64 51 32 21	1
2	8 34 64 51 32 21	0
3	8 34 51 64 32 21	1
4	8 32 34 51 64 21	3
5	8 21 32 34 51 64	4

Análise do Método por Inserção

- O número mínimo de comparações ocorre quando os itens estão originalmente em ordem
- O número máximo de comparações ocorre quando os itens estão originalmente na ordem reversa
- Para arquivos já ordenados o algoritmo descobre a um custo O(n) que cada item já está no seu lugar
  - Deve ser utilizado quando o arquivo está “quase” ordenado
  - Quando se deseja adicionar uns poucos itens a arquivos já ordenados

Análise do Método por Inserção

- Melhor caso (o vetor já está ordenado):
  - Nenhum movimento substancial é realizado, somente a variável tmp é inicializada e o valor armazenado nela é movido de volta para a mesma posição;
  - É necessário pelo menos uma comparação para cada posição p num total de n - 1 comparações que são O(n)
  - 2(n -1) movimentos desnecessários (tmp) são realizados, também é O(n)

Análise do Método por Inserção

- Pior caso (o vetor está em ordem inversa):
  - Cada elemento a ser inserido será menor que todos os elementos já ordenados
    - vet[p] é menor que vet[0], ..., vet[p-1]
  - Portanto, todos os elementos deverão ser deslocados uma posição à direita;
  - Para cada interação p do for mais externo existem p comparações e o número total de comparações para todos os passos é:
- $\Sigma_{i=1}^{n-1} i = 1 + 2 + 3 + ... + (n-1) = n(n-1)/2 = O(n^2)$

Análise do Método por Inserção

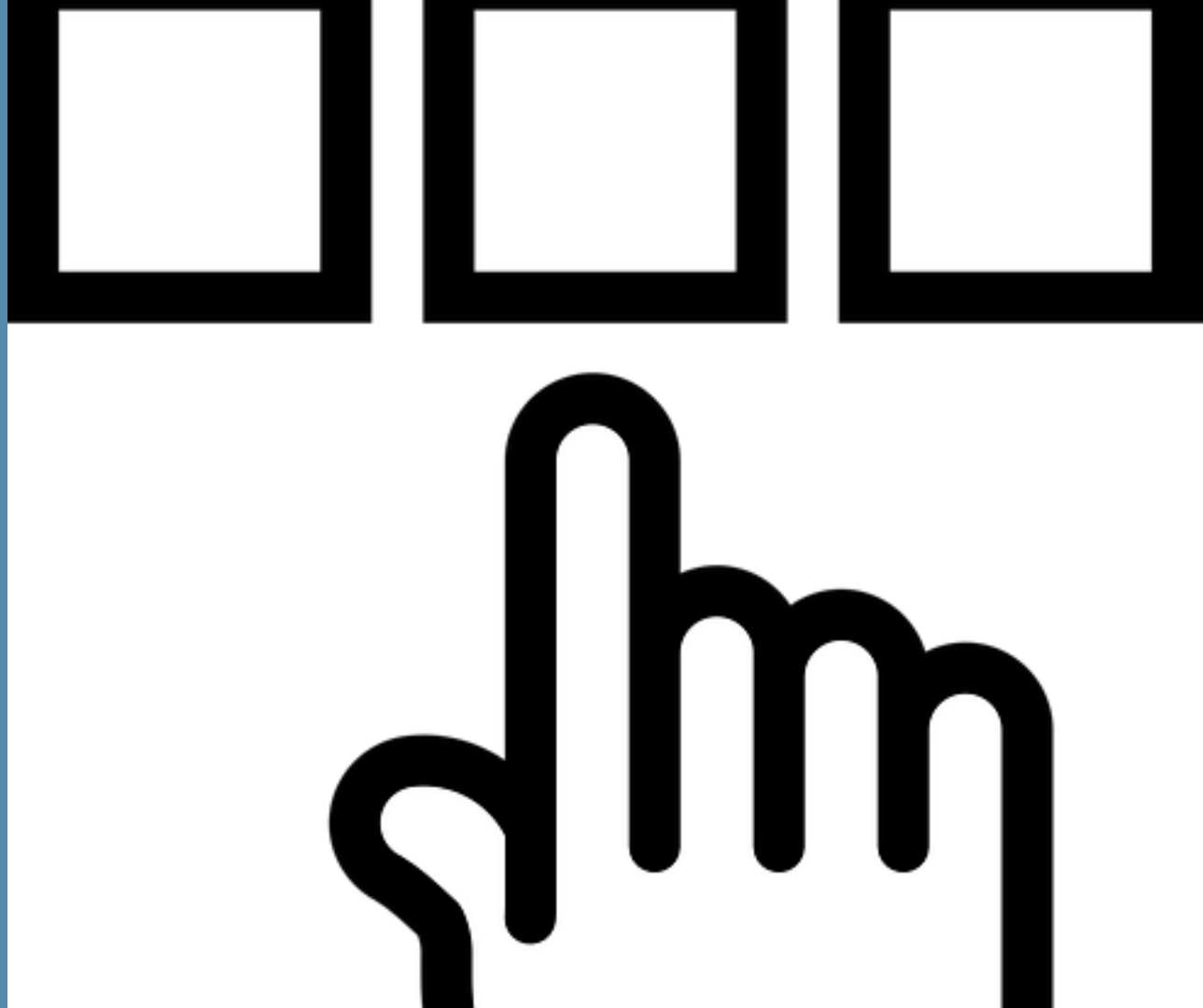
- Pior caso (o vetor está em ordem inversa):
- Número de vezes em que a atribuição no for mais interno é executada pode ser calculado usando a mesma fórmula:
  - $\Sigma_{i=1}^{n-1} i = 1 + 2 + 3 + ... + (n-1) = n(n-1)/2 = O(n^2)$
- O número de vezes em que tmp é carregada e descarregada é somado àquele dando um total de movimentos de:
  - $n(n-1)/2 + 2(n-1) = (n2 + 3n – 4)/2 = O(n^2)$

Análise do Método por Inserção

- Desempenho Médio do Método
- Dados em ordem aleatória
- O desempenho médio corresponderá à média aritmética do desempenho nos casos extremos:
    - ((n - 1) + ((n2 - n) / 2)) / 2 = (n2 + n - 2) / 4 = O(n2)
- A mesma idéia para o cálculo médio de movimentos:
    - 2(n - 1) + (n2 + 3n – 4)/2) / 2 = (n2 + 5n - 6) / 4 = O(n2)
    - O desempenho médio do método é da ordem de n2, ou seja, é proporcional ao quadrado do número de elementos do vetor.
    - Este método não é indicado para vetores com muitos elementos.

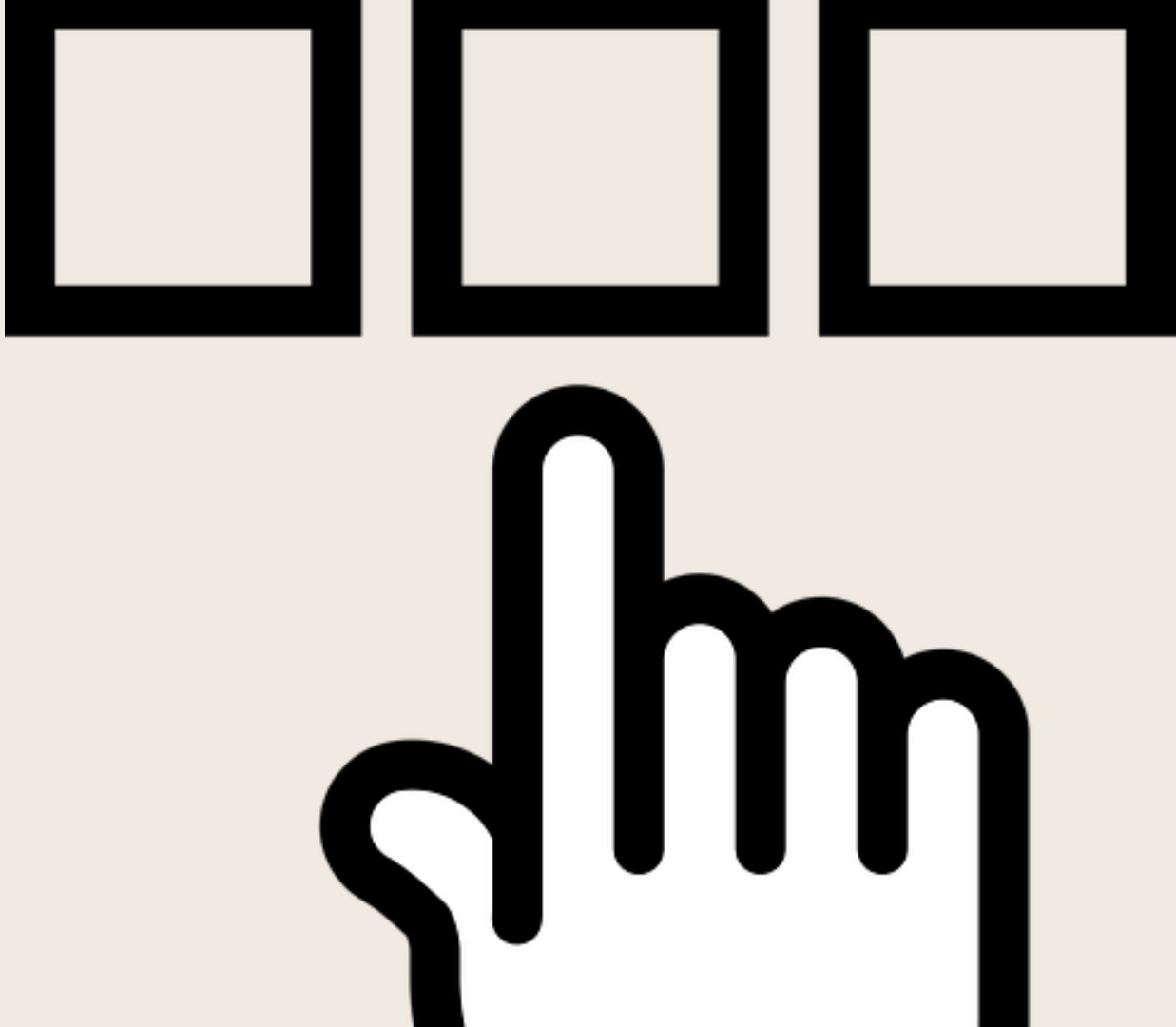
CLASSIFICAÇÃO POR SELEÇÃO

ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO



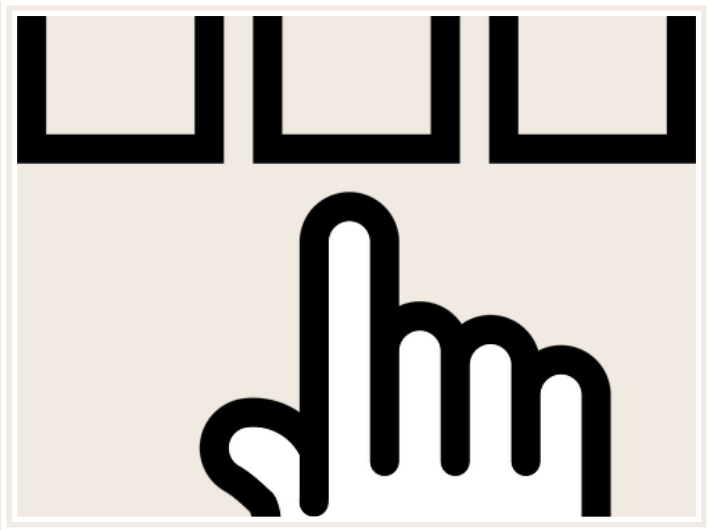
Selection sort - Definição

- Este processo de classificação consiste em uma seleção sucessiva do menor ou do maior valor contido no vetor, dependendo se a classificação dos elementos será em ordem crescente ou decrescente.
- A cada passo, o elemento de menor (ou maior) valor é selecionado e colocado em sua posição correta dentro do vetor classificado. Esse processo é repetido para o segmento do vetor que contém os elementos ainda não selecionados.



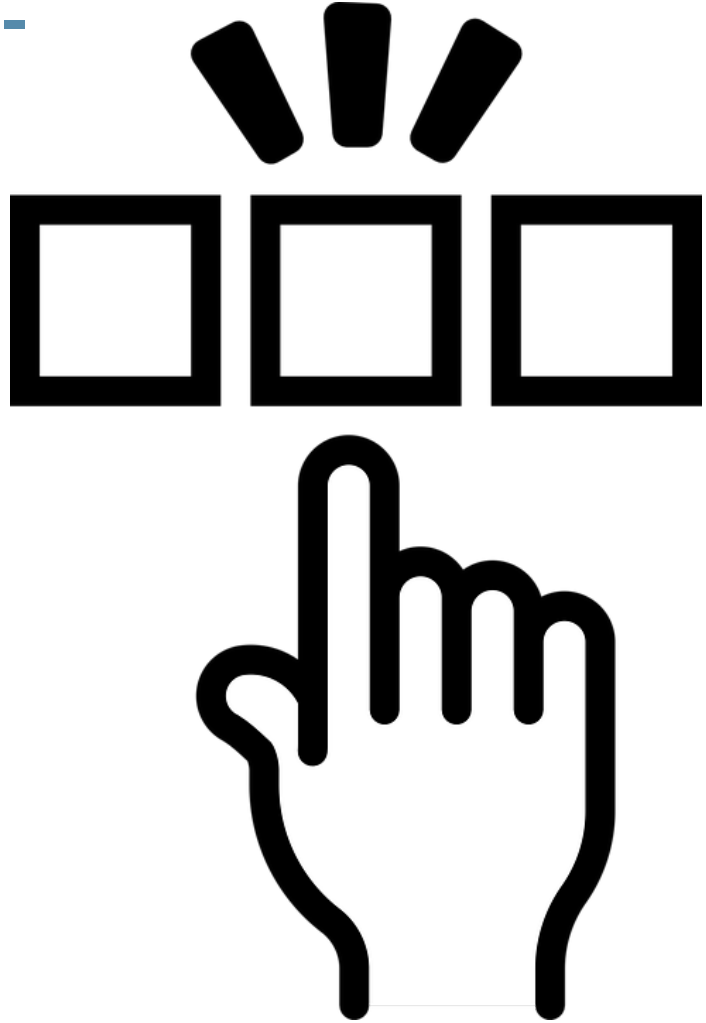
Método da Seleção Direta

- O vetor é dividido em dois segmentos: o primeiro contendo os valores já classificados e o segundo contendo os elementos ainda não selecionados.
- Inicialmente, o primeiro segmento está vazio e o segundo contém todos os elementos do vetor.



Método da Seleção Direta - Algoritmo

1. É feita uma varredura no segmento que contém os elementos ainda não selecionados, identificando o elemento de menor (ou maior) valor;
2. É realizada a troca do elemento identificado na etapa anterior com o primeiro elemento do segmento;
3. O tamanho do segmento que contém os elementos ainda não selecionados é atualizado, ou seja, subtrai-se um de seu tamanho;
4. O processo é repetido até que o segmento fique com apenas um elemento, que é o maior (ou menor) valor do vetor.



Exemplo prático

Exemplo 2

1	8 34 64 51 32 21
2	8 21 64 51 32 34
3	8 21 32 51 64 34
4	8 21 32 34 64 51
5	8 21 32 34 51 64

Exemplo 3

Vetor Inicial	(21 27 **12** 20 37 19 17 15)	TAM = 8
i = 0	(12 27 21 20 37 19 17 **15**)	TAM = 7
i = 1	(12 15 21 20 37 19 **17** 27)	TAM = 6
i =2	(12 15 17 20 37 **19** 21 27)	TAM = 5
i = 3	(12 15 17 19 37 **20** 21 27)	TAM = 4
i = 4	(12 15 17 19 20 37 **21** 27)	TAM = 3
i = 5	(12 15 17 19 20 21 37 **27**)	TAM = 2
i = 6	(12 15 17 19 20 21 27 37)	TAM = 1

TAM = tamanho do vetor desordenado

Análise do Método da Seleção Direta

- A análise é simplificada pela presença de dois laços for com os limites inferior e superior.
- üO laço mais externo executa n - 1 vezes, e, para cada i entre 0 e (n – 2) o laço mais interno interage j = (n – 1) – i vezes.
- Como as comparações de chaves são feitas no laço mais interno, o número total de comparações é dado por:
- $\Sigma_{i=0}^{n-2} (n - 1 - i) = (n - 1) + (n - 2) + (n - 3) + \ldots + 2 + 1$

  $= n(n - 1)/2 = O(n2)$

Análise do Método da Seleção Direta

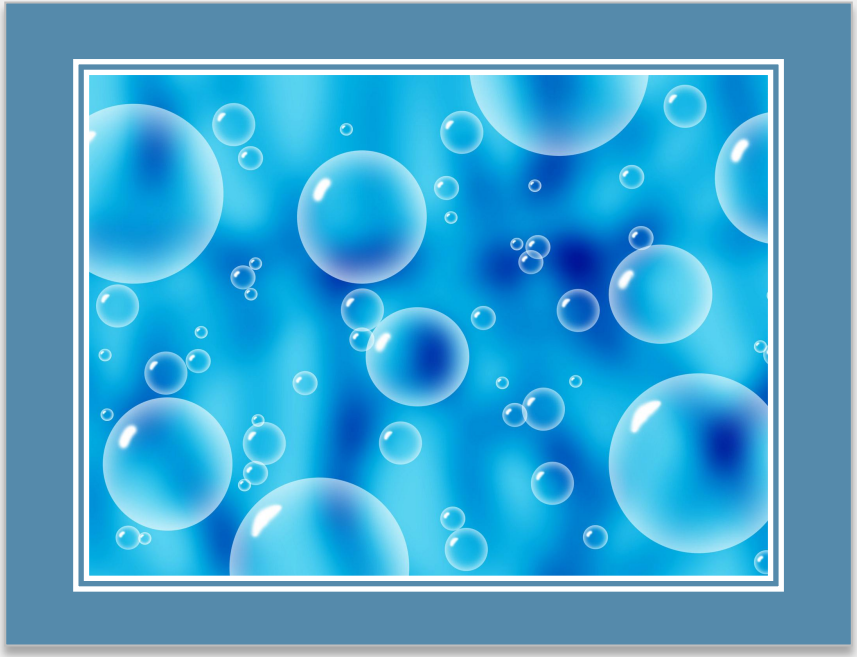
- Adequado para ser utilizado em arquivos com registros muito grandes
- Número de movimentos dos registros é pequeno
- Para tais aplicações, o custo de movimentar supera o custo de comparações, e nenhum outro algoritmo ordena um arquivo com tão poucos movimentos quanto este.
- O fato do arquivo está ordenado não diminui o número de movimentos.

CLASSIFICAÇÃO POR TROCAS

BUBBLE SORT

Bubble Sort - Definição

- Este processo de classificação consiste na comparação de pares de chaves de ordenação, trocando os elementos correspondentes caso estejam fora de ordem.



Método da Bolha - Bubblesort

- Neste método, o princípio geral da classificação por trocas é aplicado a todos os pares consecutivos de chaves não ordenados. Quando não restarem mais pares não ordenados, o vetor estará classificado.

- Pode ser melhor entendido se o vetor for visto como uma coluna vertical cujos menores elementos estão no topo e os maiores, na base.

Método da Bolha - Algoritmo

1. Em cada passo, cada elemento é comparado com seu próximo;
2. Se o elemento estiver fora de ordem a troca é realizada;
3. Realizam-se tantos passos quanto forem necessários até que não ocorram mais trocas.

Método da Bolha – Ordenação Crescente

Vetor inicial (28 26 30 24 25)

(28 26 30 24 25) compara (25,24): não troca.

(28 26 30 24 25) compara (24,30): troca.

(28 26 24 30 25) compara (24,26): troca.

(28 24 26 30 25) compara (24,28): troca.

(**24** 28 26 30 25) fim da primeira varredura.

Método da Bolha - Comentários

- O processo de comparação dos n - 1 pares de chaves é denominado varredura.
- Cada varredura sempre irá posicionar a chave de menor valor em sua posição correta definitiva (no início do vetor).
- Isso significa que a cada nova varredura podemos desconsiderar a primeira posição do vetor, que fica reduzido de um elemento.

Método da Bolha – Ordenação Crescente

Vetor inicial (28 26 30 24 25)

(**24** 28 26 30 25) fim da primeira varredura.

(**24** | 28 26 30 25) compara (25,30): troca.

(**24** | 28 26 25 30) compara (25,26): troca.

(**24** | 28 25 26 30) compara (25,28): troca.

(**24** | **25** 28 26 30) fim da segunda varredura.

Método da Bolha – Ordenação Crescente

- Terceira Varredura (i = 2):

(24 25 | 28 26 30) compara (30,26): não troca.

(24 25 | 28 26 30) compara (26,28): troca.

(24 25 **26** | 28 30) fim da terceira varredura.

- Quarta Varredura (i = 3):

(24 25 26 | 28 30) compara (30,28): não troca.

(24 25 26 **28** | 30) fim da quarta varredura.

Análise do Método da Bolha

- O número de comparações é o mesmo em cada caso (melhor, pior e médio) e igual ao número total de comparações do laço for mais interno:

- $\Sigma_{i=0}^{n-2} (n - 1 - i) = n(n - 1)/2 = O(n^2)$

Análise do Método da Bolha - Desvantagens

- Borbulha itens etapa por etapa para cima, em direção ao topo da matriz. Procura dois elementos adjacentes e os troca, caso estejam fora de lugar
- Se um elemento deve ser movido da base para o topo, ele troca de lugar com cada elemento do vetor. Ele não os pula!
- Elementos que já estão em suas posições finais são movidos de lugar, para depois voltarem
  - Exemplo: 5 2 3 8 1